

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

PŮDA A PROTIEROZNÍ OCHRANA

K. Ú. NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

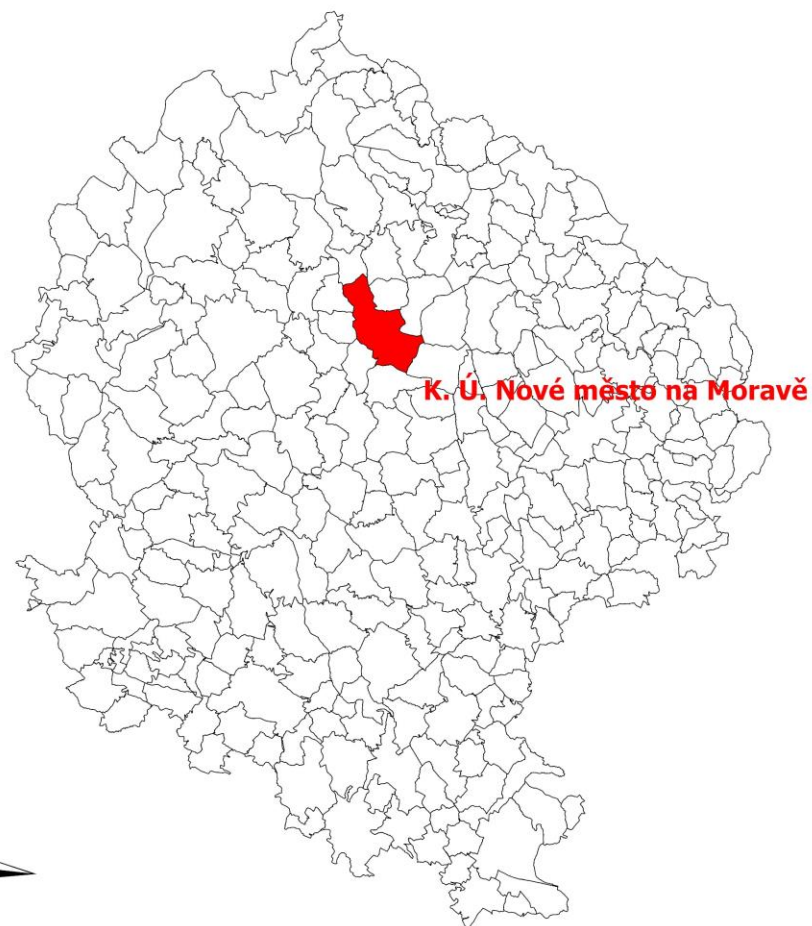
Pavel Došek

B-UTSSZP, 3. ročník, akademický rok 2023/2024

CÍLE

1. Posouzení erozní ohroženosti pozemků
2. Návrh PEO

OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU



0 2,75 5,5 11 16,5
Kilometers

Scale: 1:300 000



Zdroj: Wikipedia, 2023

Legenda

- Katastrální území Nové město na Moravě
- Hranice katastrálních území

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

Řešené území: Nové město na Moravě
Vypracoval: Pavel Došek
Předmět: Půda a protierozní ochrana
Ročník: 3. ročník, 5. semestr 2023/2024

1. Posouzení erozní ohroženosti pozemků

$$G = R \cdot K \cdot L \cdot S \cdot C \cdot P \quad [\text{t/ha/rok}]$$

R – faktor erozní účinnosti deště

K – faktor erodovatelnosti půdy

L – faktor délky svahu

S – faktor sklonu svahu

C – faktor ochranného vlivu vegetace

P – faktor účinnosti protierozních opatření



Legenda

 Zájmové území - Nové město na Moravě

LS faktor

High : 72654,1



Low : 0

0 0,25 0,5 1 1,5
Kilometers

Scale: 1:28 000

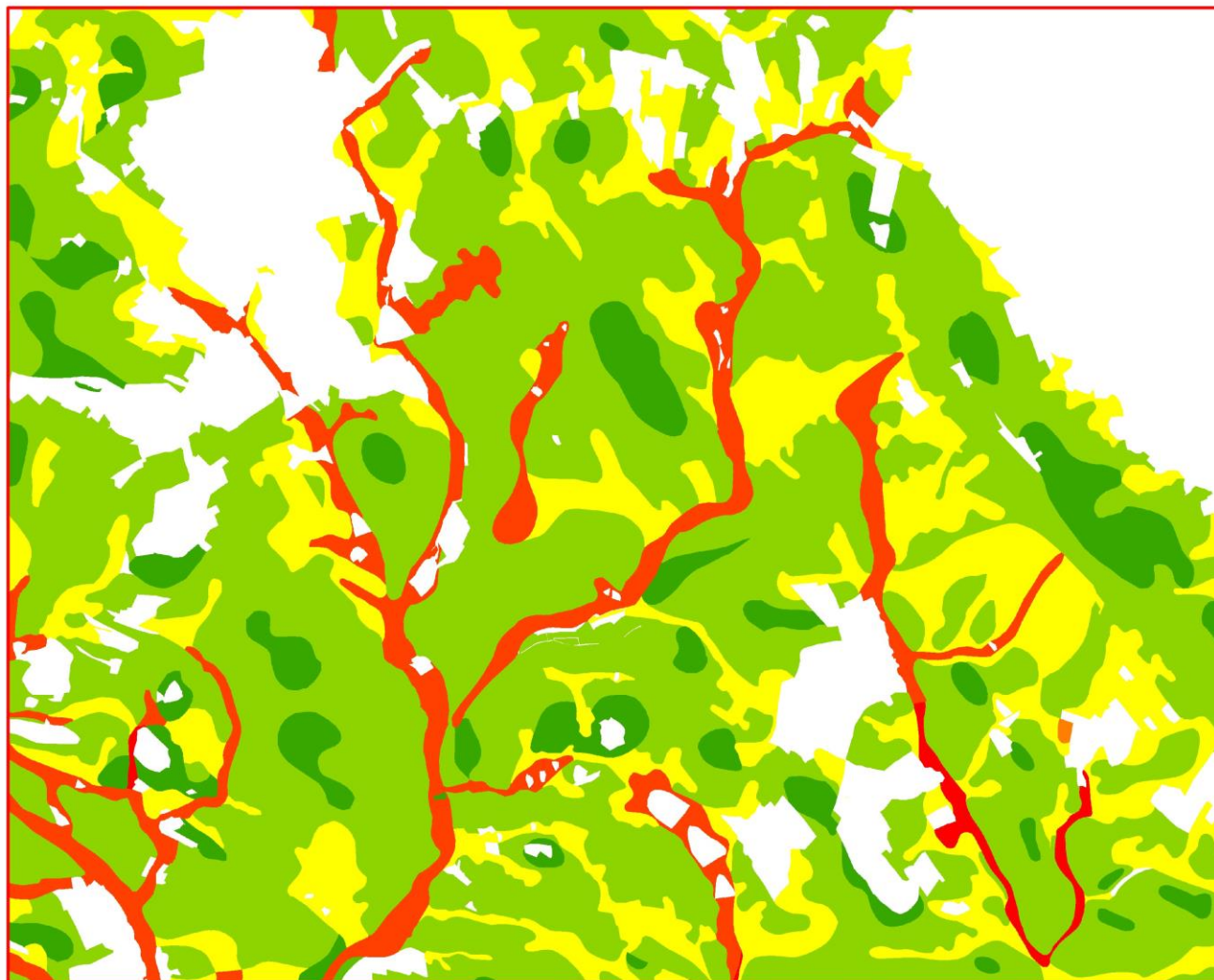
LS FAKTOR

Řešené území: Nové město na Moravě

Vypracoval: Pavel Došek

Předmět: Půda a protierozní ochrana

Ročník: 3. ročník, 5. semestr 2023/2024



Legenda

 Zájmové území - Nové město na Moravě

K faktor

	0,151 - 0,188
	0,189 - 0,226
	0,227 - 0,263
	0,264 - 0,301
	0,302 - 0,339
	0,34 - 0,377
	0,378 - 0,414
	0,415 - 0,452
	0,453 - 0,49

0 0,25 0,5 1 1,5
Kilometers

Scale: 1:28 000

K FAKTOR

Řešené území: Nové město na Moravě
Vypracoval: Pavel Došek
Předmět: Půda a protierozní ochrana
Ročník: 3. ročník, 5. semestr 2023/2024

klimatický region
 skeletovitost a
 hloubka půdy
 5.29.11
 hlavní půdní jednotka
 sklonitost a
 expozice



0 0,25 0,5 1 1,5 Kilometers

Scale: 1:28 000

Legenda

Zájmové území - Nové město na Moravě
 Klimatické regiony
 7
 8
 9

KLIMATICKÉ REGIONY
 Řešené území: Nové město na Moravě
 Vypracoval: Pavel Došek
 Předmět: Půda a protierozní ochrana
 Ročník: 3. ročník, 5. semestr 2023/2024



0 0,25 0,5 1 1,5 Kilometers

Scale: 1:28 000

Legenda

Zájmové území - Nové město na Moravě
 Půdní bloky
 C faktor
 0,006 - 0,099
 0,1 - 0,192

Tmavě zelená – standardní orná půda
 Tmavě červená – trvalý travní porost

C FAKTOR
 Řešené území: Nové město na Moravě
 Vypracoval: Pavel Došek
 Předmět: Půda a protierozní ochrana
 Ročník: 3. ročník, 5. semestr 2023/2024





Legenda

□ Zájmové území - Nové město na Moravě

□ Půdní bloky

Průměrná ztráta půdy na pixel [t/ha/rok]

0,001 - 4

4,001 - 8

8,001 - 16

16,001 - 32

32,001 - 1 896,895

PRŮMĚRNÁ ZTRÁTA PŮDY PRO KAŽDÝ PIXEL

Řešené území: Nové město na Moravě
Vypracoval: Pavel Došek
Předmět: Půda a protierozní ochrana
Ročník: 3. ročník, 5. semestr 2023/2024

0 0,25 0,5 1 1,5 Kilometers Scale: 1:28 000



Legenda

□ Zájmové území - Nové město na Moravě

□ Půdní bloky

Průměrná ztráta půdy na pozemek [t/ha/rok]

0,203 - 4

4,001 - 8

8,001 - 16

16,001 - 32

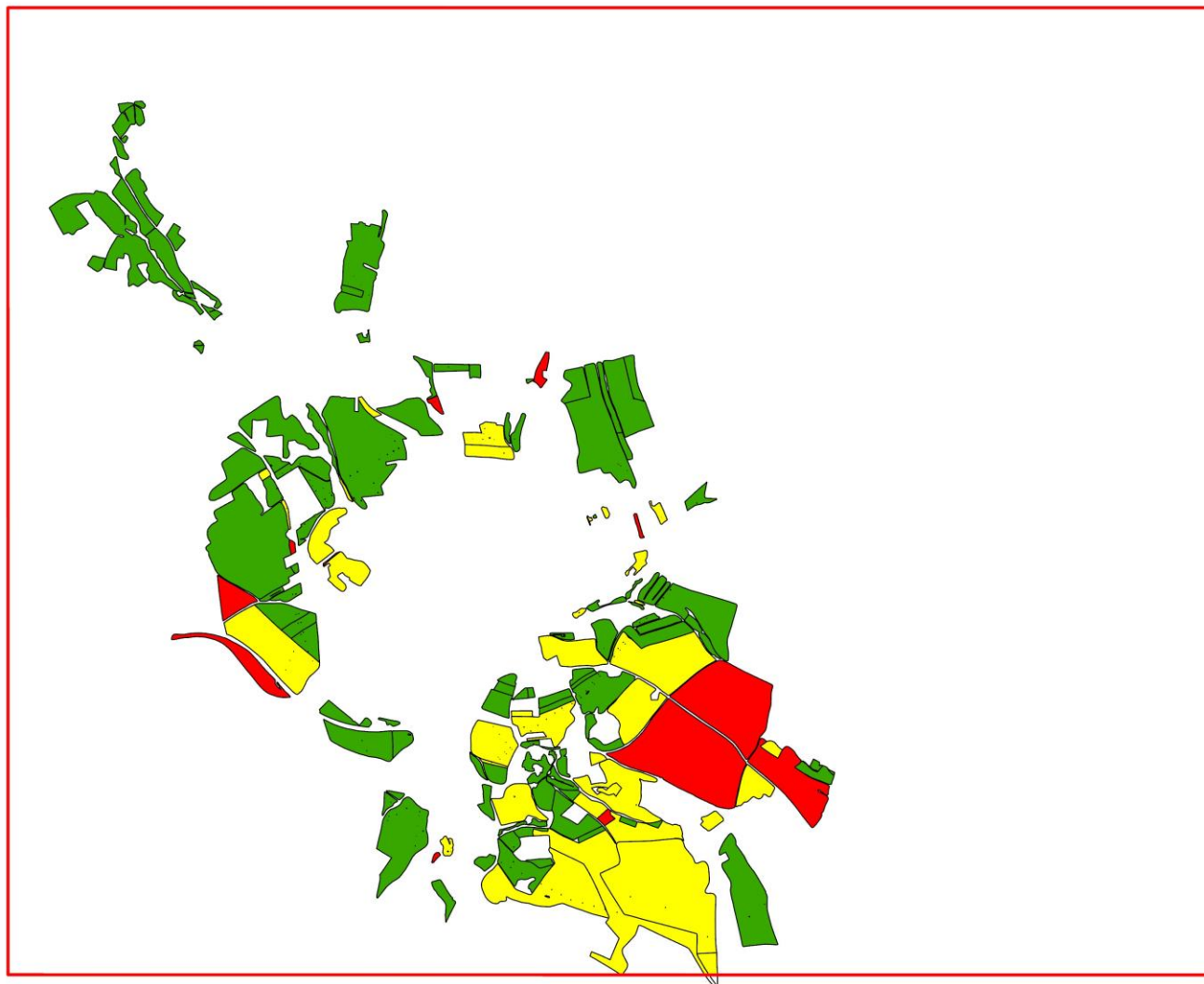
32,001 - 33,948

33,949 - 40,697

PRŮMĚRNÁ ZTRÁTA PŮDY PRO KAŽDÝ POZEMEK

Řešené území: Nové město na Moravě
Vypracoval: Pavel Došek
Předmět: Půda a protierozní ochrana
Ročník: 3. ročník, 5. semestr 2023/2024

0 0,25 0,5 1 1,5 Kilometers Scale: 1:28 000



Legenda

 Zájmové území - Nové město na Moravě

 Půdní bloky

ohrožené lokality ztrátou půdy [t/ha/rok]

	0,028 - 0,2	Bez ohrožení
	0,201 - 0,6	Mírně ohrožené
	0,601 - 3,606	Ohrožené

0 0,25 0,5 1 1,5
Kilometers

Scale: 1:28 000

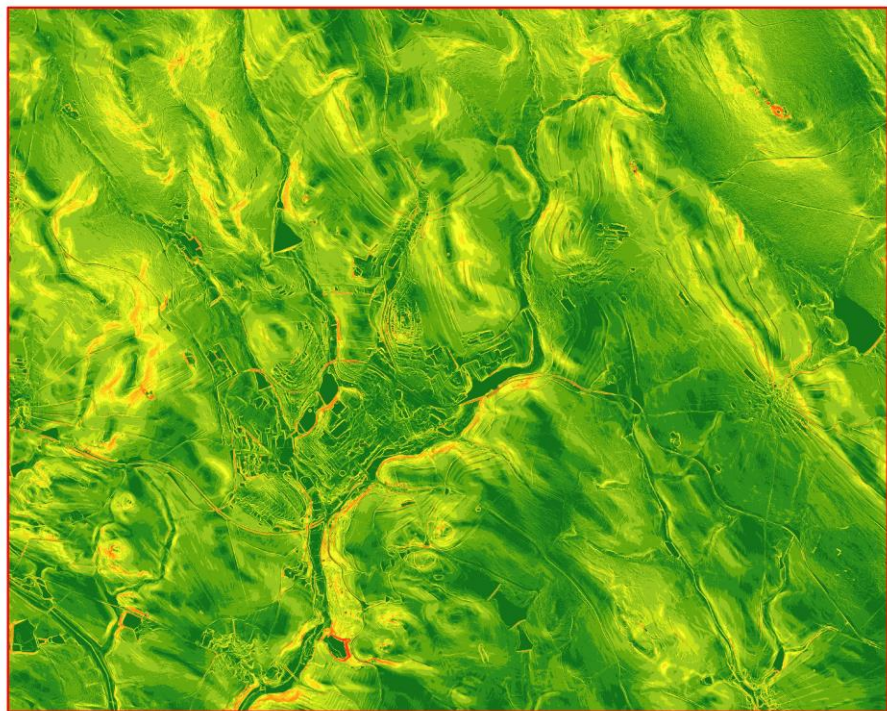
OHROŽENOST POZEMKŮ

Řešené území: Nové město na Moravě

Vypracoval: Pavel Došek

Předmět: Půda a protierozní ochrana

Ročník: 3. ročník, 5. semestr 2023/2024



Legenda

□ Zájmové území - Nové město na Moravě

Svažitost [°]

■ ≤1,72
■ ≤3,43
■ ≤5,71
■ ≤8,53
■ ≤11,3
■ ≤14,04
■ ≤16,7
■ ≤21,8
■ ≤30,96
■ ≤45
■ ≤90

0 0,25 0,5 1 1,5 Kilometers

Scale: 1:28 000

SVAŽITOST ÚZEMÍ

Řešené území: Nové město na Moravě
Vypracoval: Pavel Došek
Předmět: Půda a protierozní ochrana
Ročník: 3. ročník, 5. semestr 2023/2024



Legenda

□ Zájmové území - Nové město na Moravě

Přípustná ztráta půdy Gp [t/ha/rok]

■ -3,797 - 0
■ 0,001 - 36,697



OHROŽENOST ZTRÁTY PŮDY EROZÍ

Řešené území: Nové město na Moravě
Vypracoval: Pavel Došek
Předmět: Půda a protierozní ochrana
Ročník: 3. ročník, 5. semestr 2023/2024

0 0,25 0,5 1 1,5 Kilometers

Scale: 1:28 000



Legenda

 Zájmové území - Nové město na Moravě

Sklonitost v (%)

 3,666 - 25

 25,001 - 29,202

0 0,25 0,5 1 1,5
 Kilometers

Scale: 1:28 000

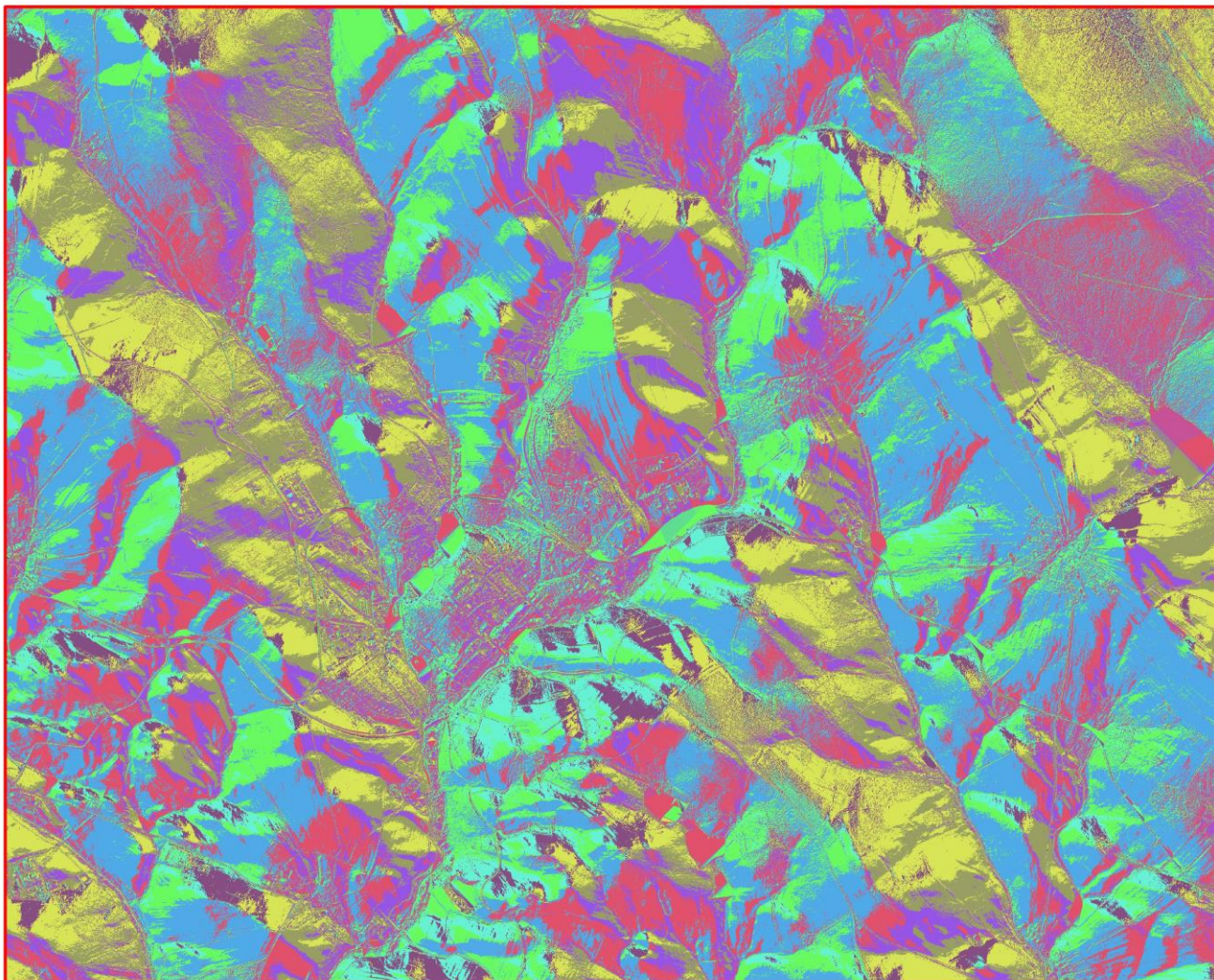
SKLONITOST POZEMKŮ V (%)

Řešené území: Nové město na Moravě

Vypracoval: Pavel Došek

Předmět: Půda a protierozní ochrana

Ročník: 3. ročník, 5. semestr 2023/2024



Legenda

 Zájmové území - Nové město na Moravě

flow_dir.tif

Value

	1
	2
	4
	8
	16
	32
	64
	128

0 0,25 0,5 1 1,5
Kilometers

Scale: 1:28 000

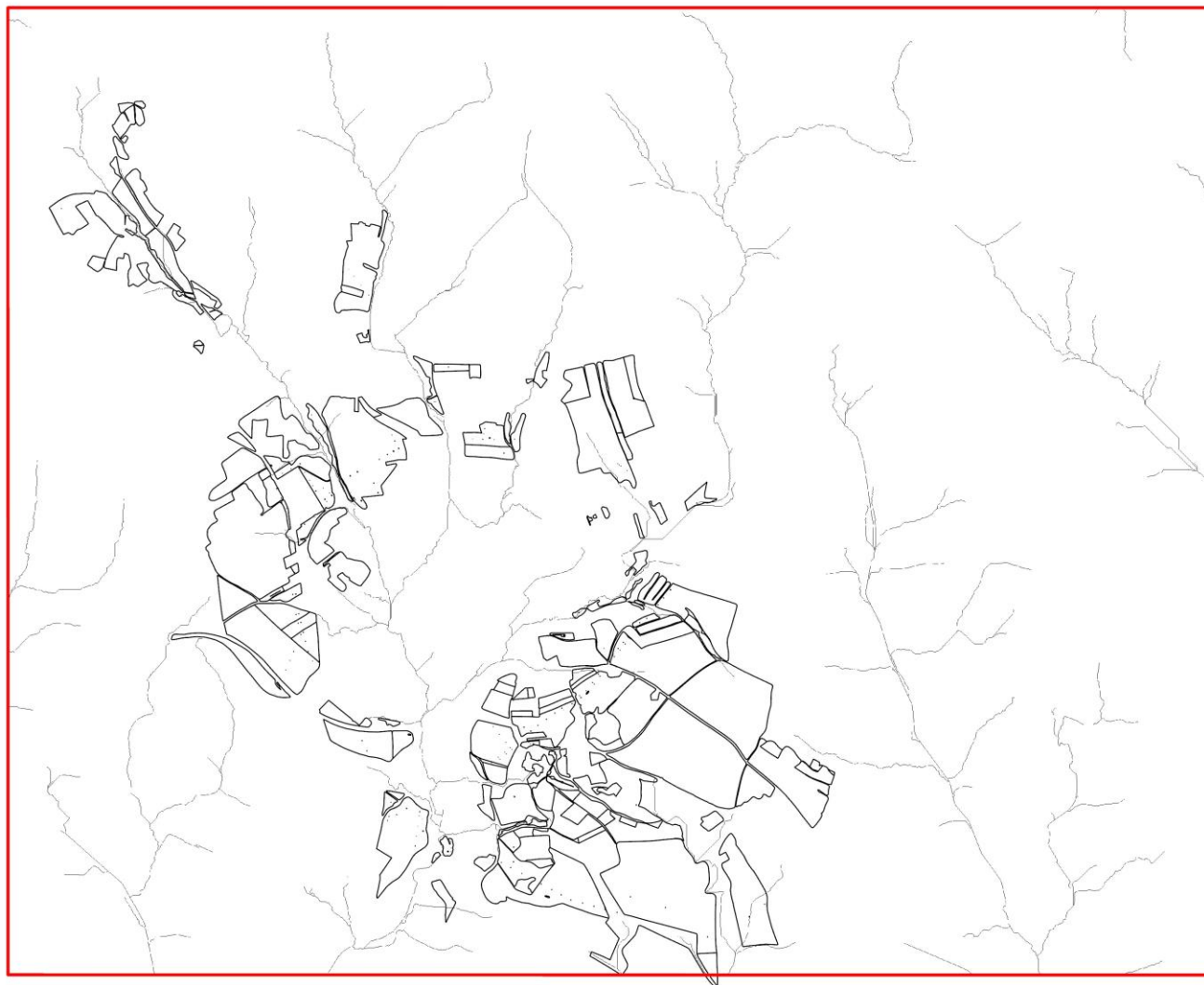
SMĚR POVRCHOVÉHO ODTOKU

Řešené území: Nové město na Moravě

Vypracoval: Pavel Došek

Předmět: Půda a protierozní ochrana

Ročník: 3. ročník, 5. semestr 2023/2024



Legenda

 Zájmové území - Nové město na Moravě

 Půdní bloky

flow_acc.tif

Value

0,001 - 21 198,475

 21 198,476 - 5 621 090

0 0,25 0,5 1 1,5
Kilometers

Scale: 1:28 000

SMĚR POVRCHOVÉHO ODTOKU

Řešené území: Nové město na Moravě

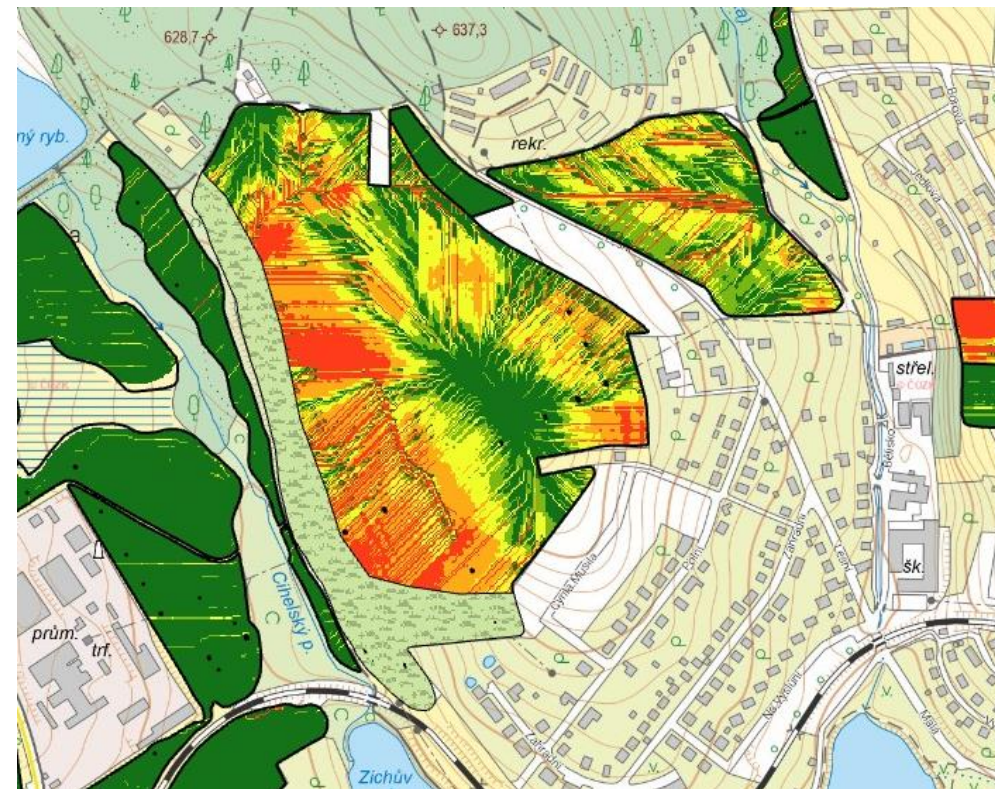
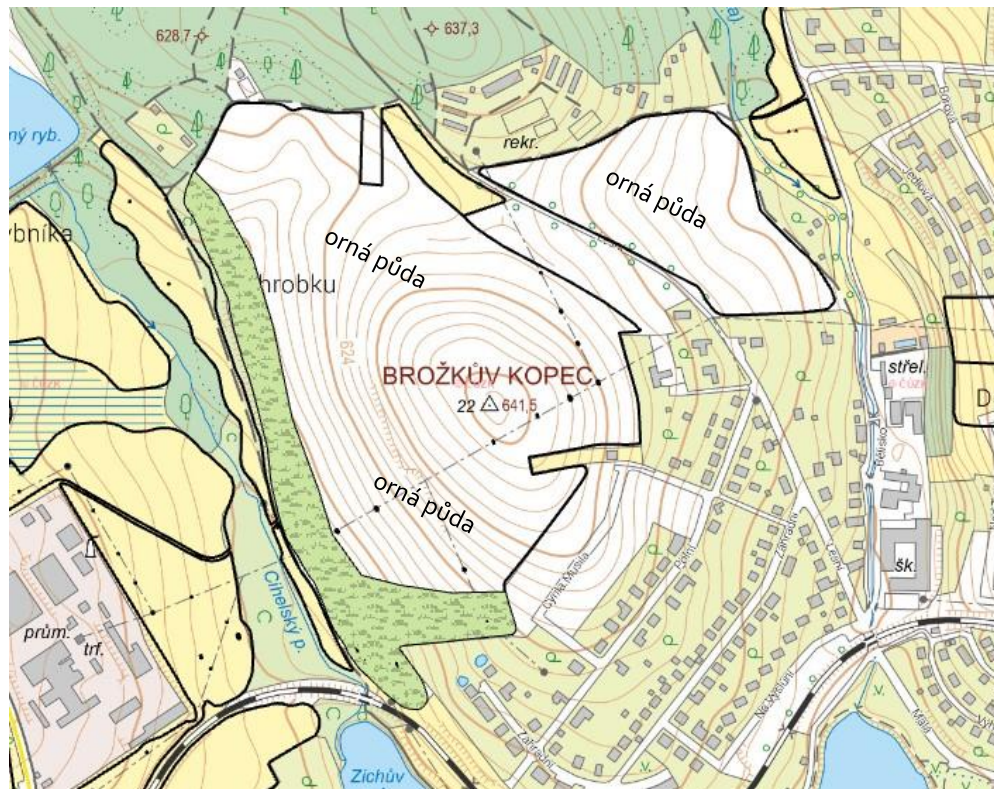
Vypracoval: Pavel Došek

Předmět: Půda a protierozní ochrana

Ročník: 3. ročník, 5. semestr 2023/2024

2. Návrh PEO

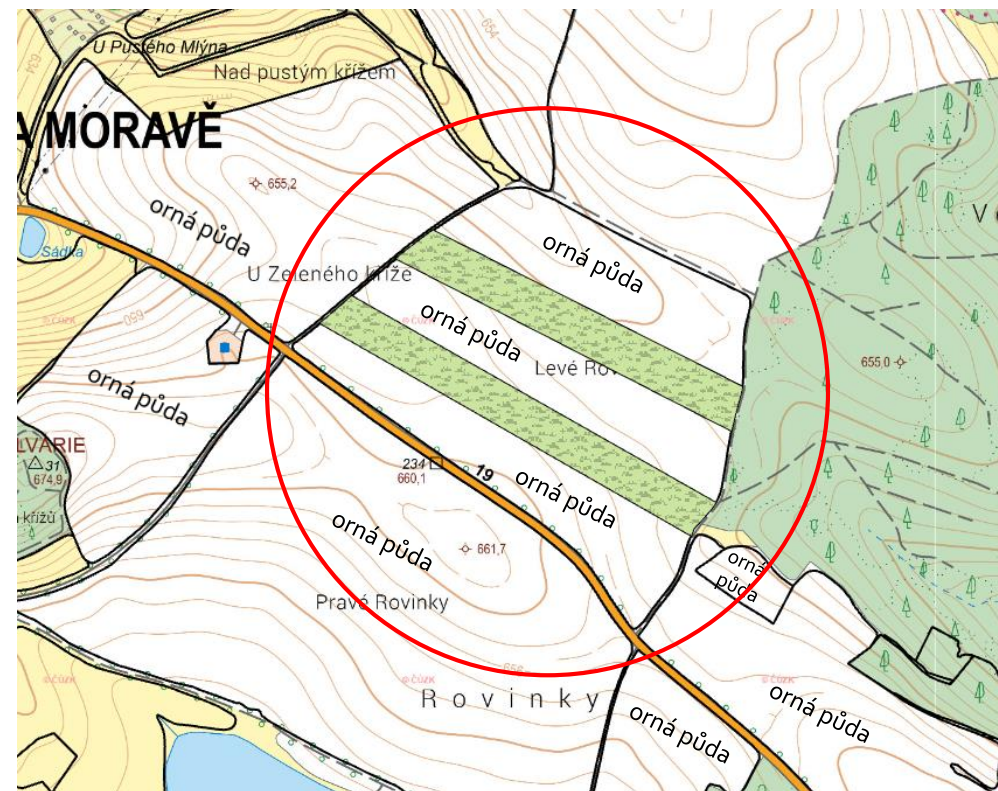
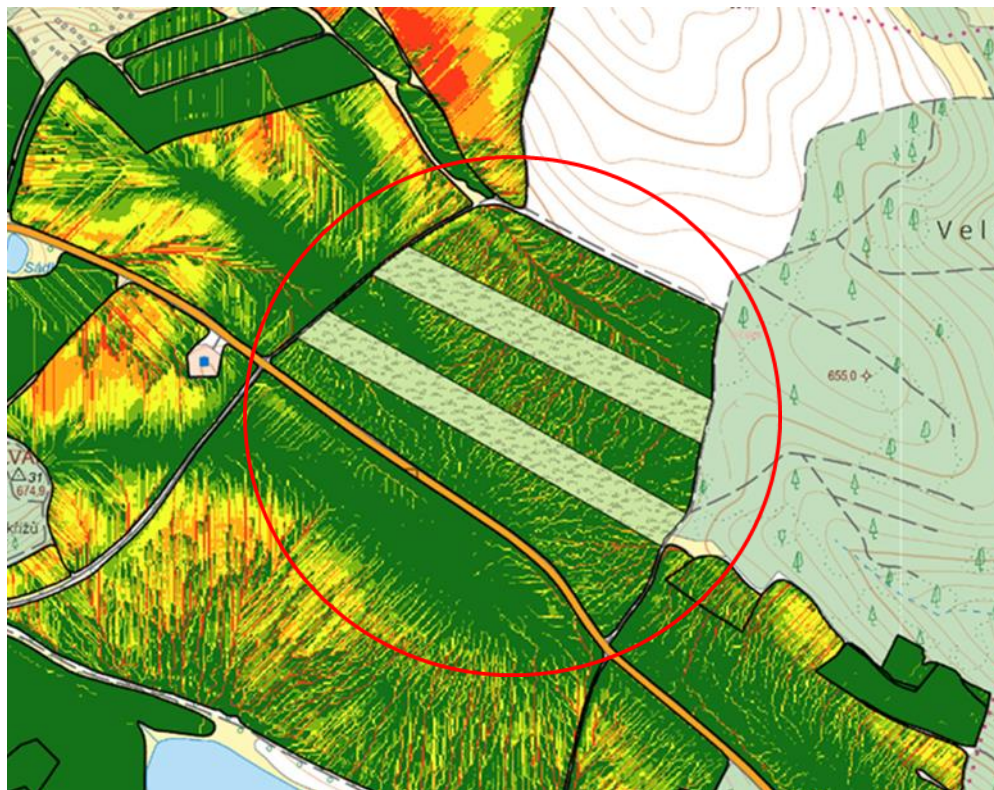
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ – OCHRANNÉ ZATRAVNĚNÍ



Legenda

-  Zatrávnění
-  LPIS_navrhy

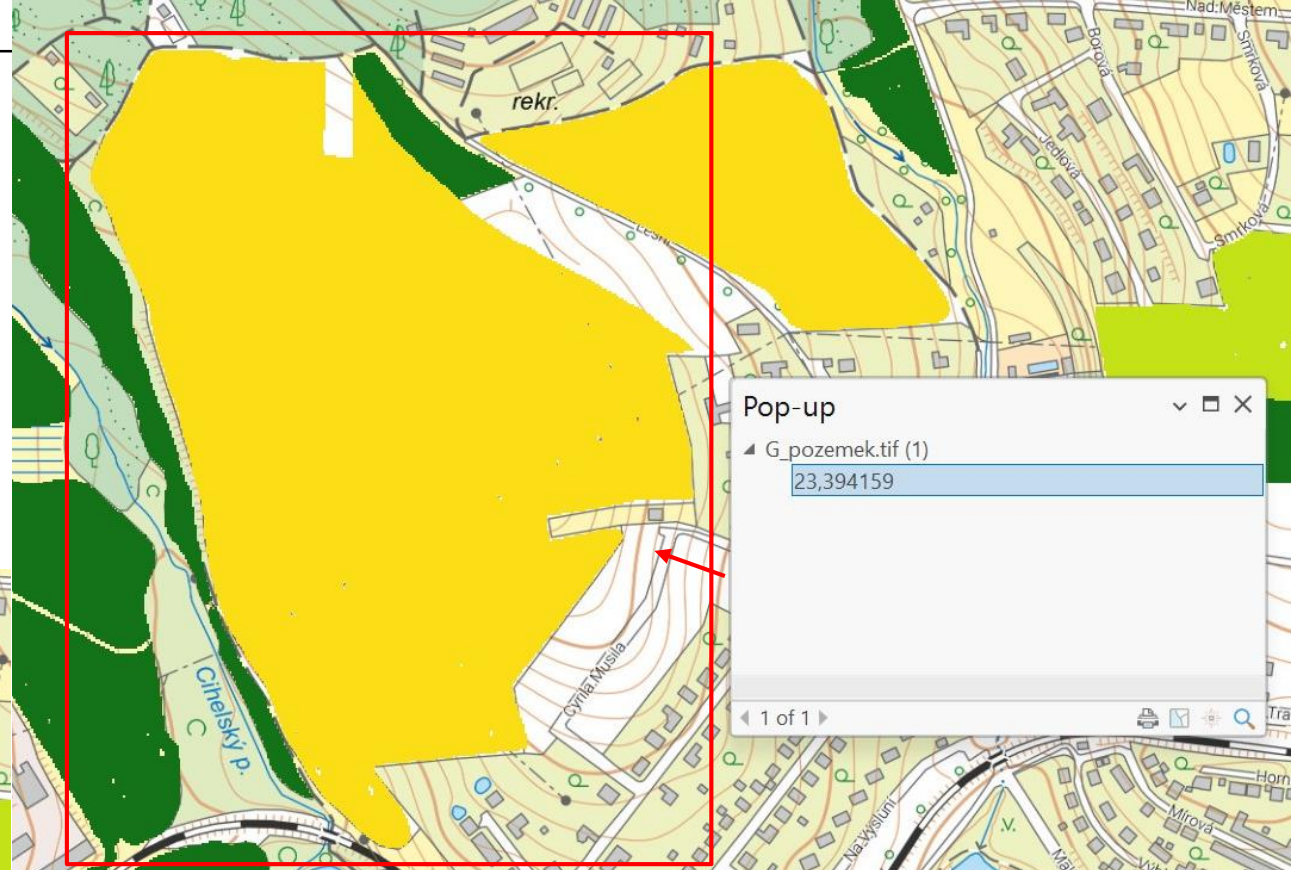
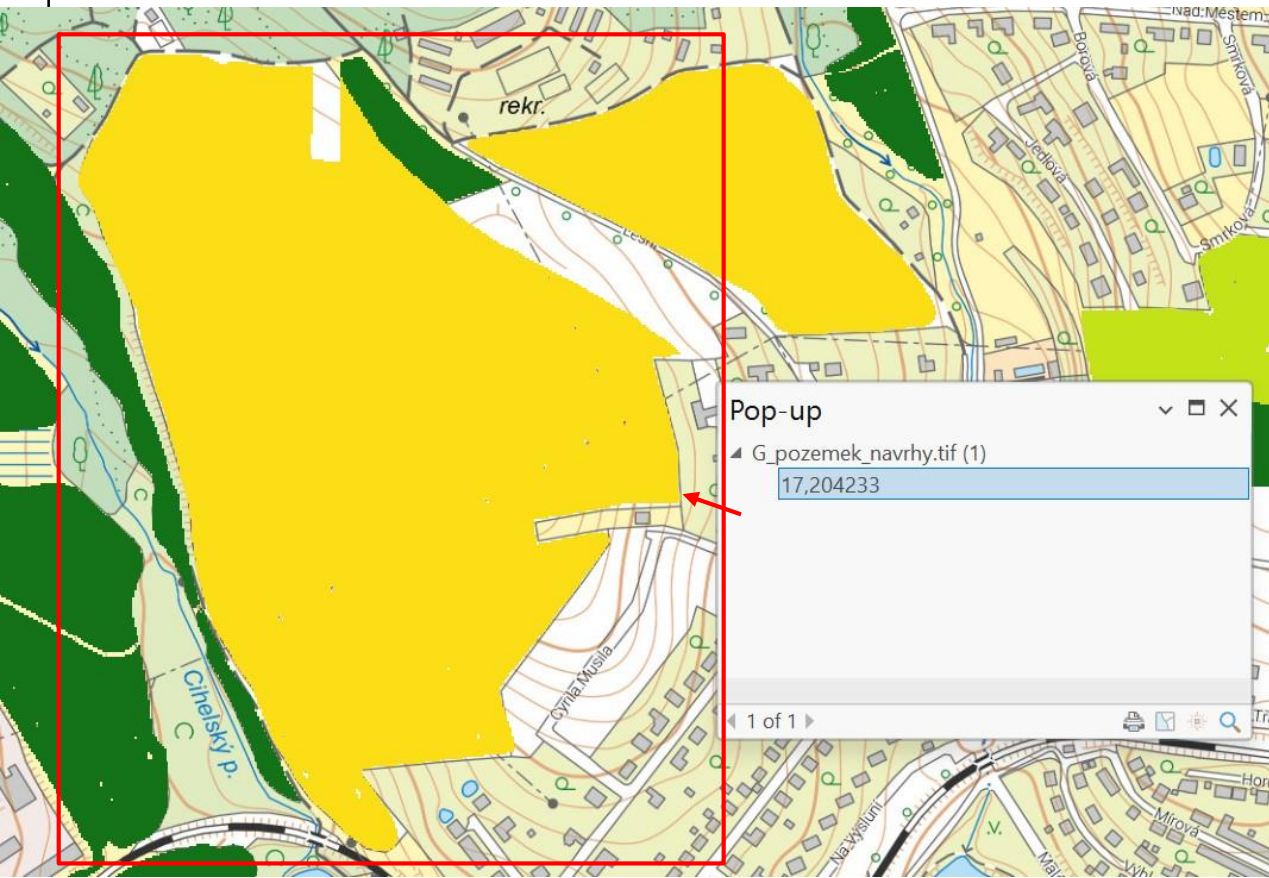
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ – PÁSOVÉ STŘÍDÁNÍ PLODIN



Legenda

-  Zatravnění
-  LPIS_navrhy

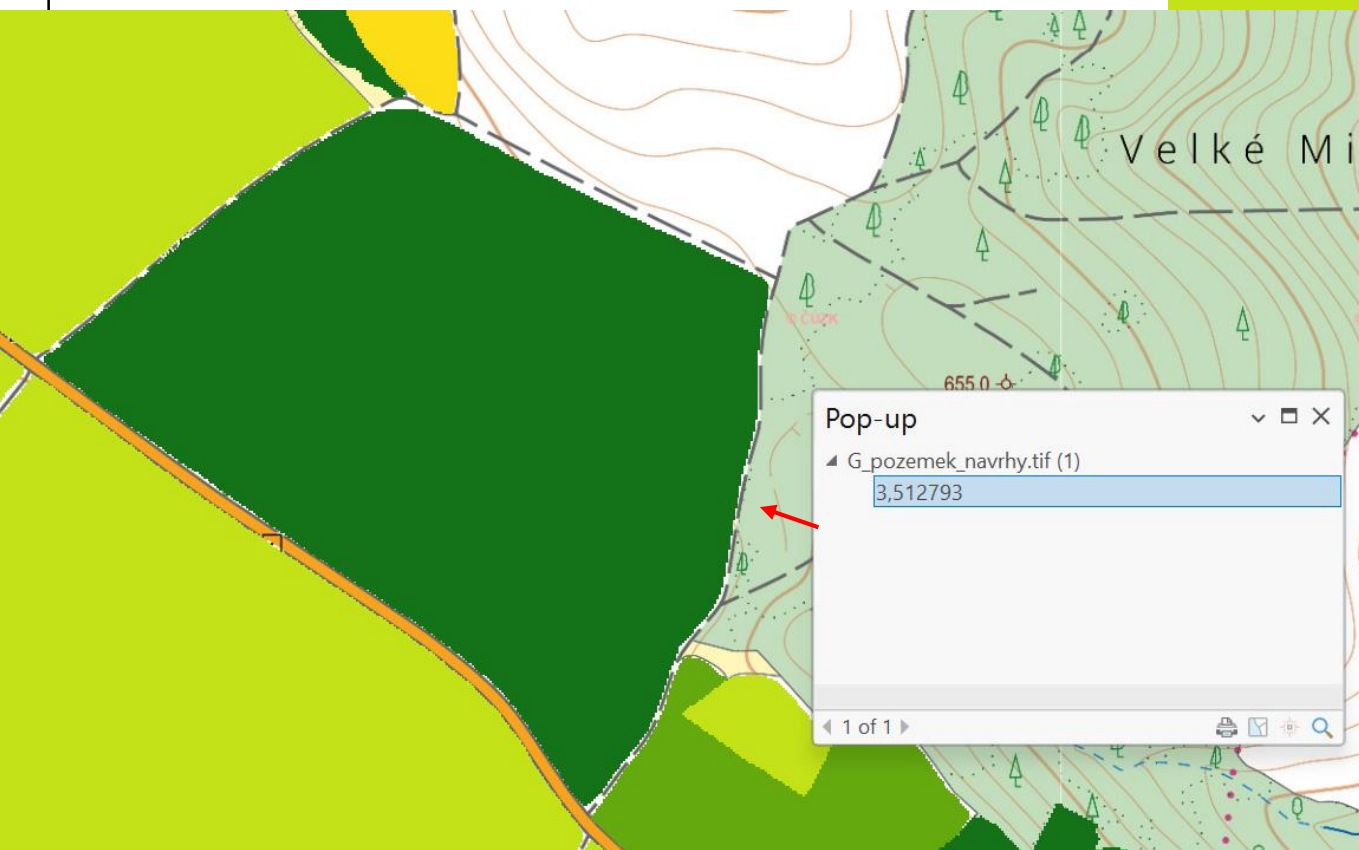
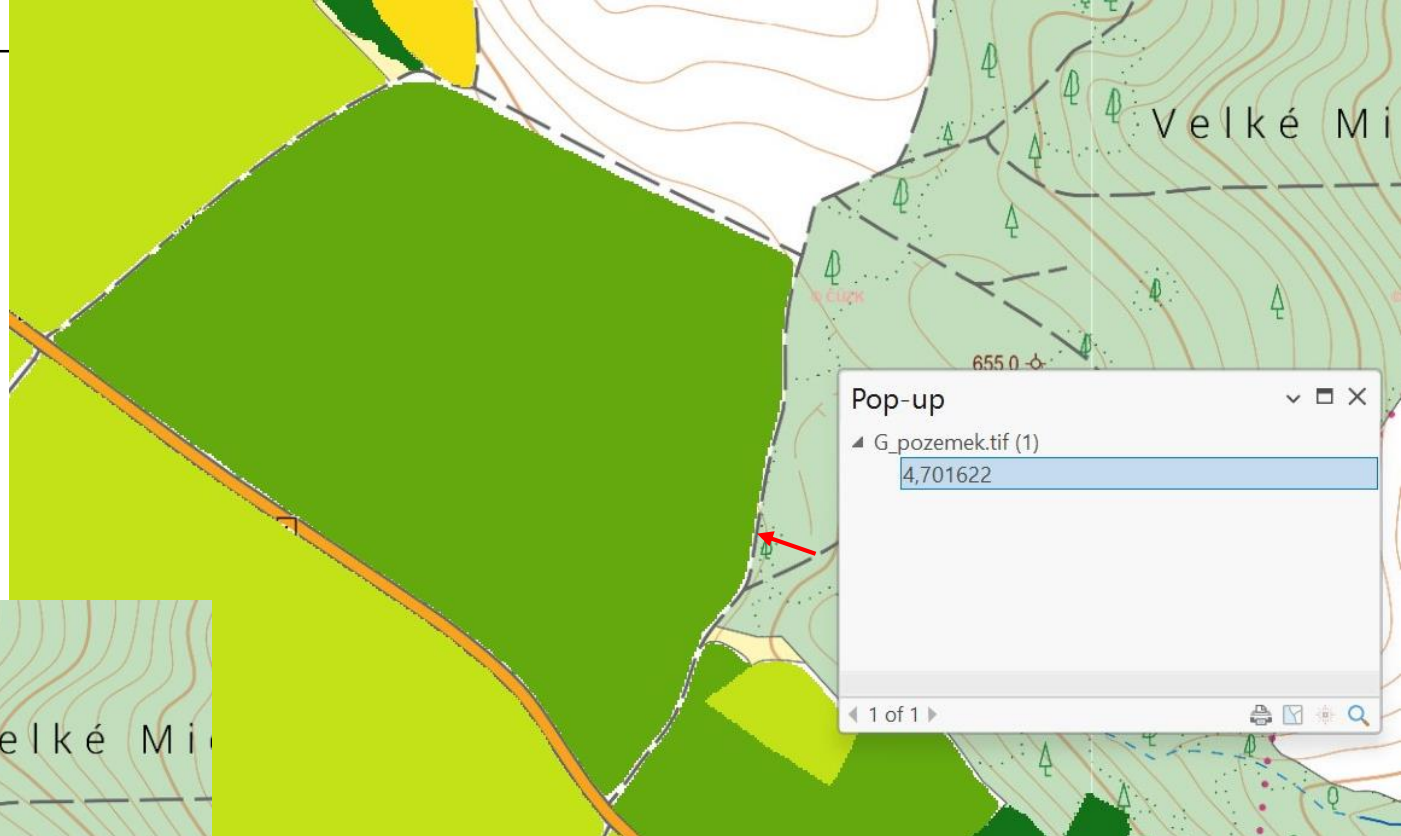
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ OCHRANNÉ ZATRAVNĚNÍ



VÝSLEDEK

t/ha/rok

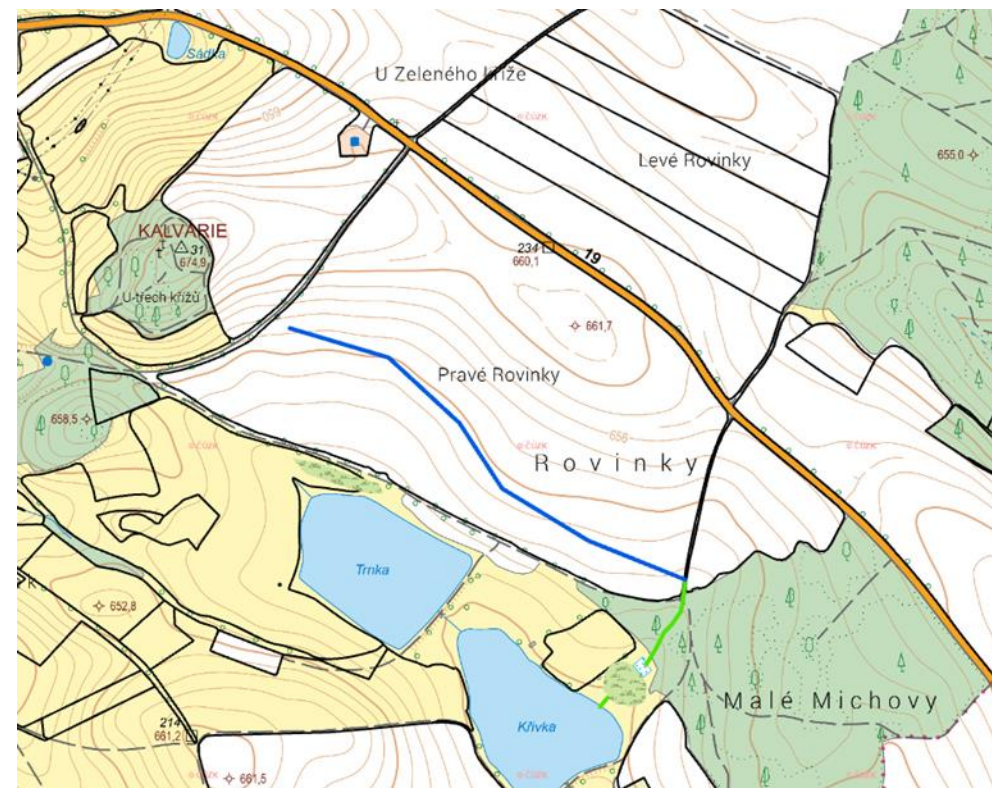
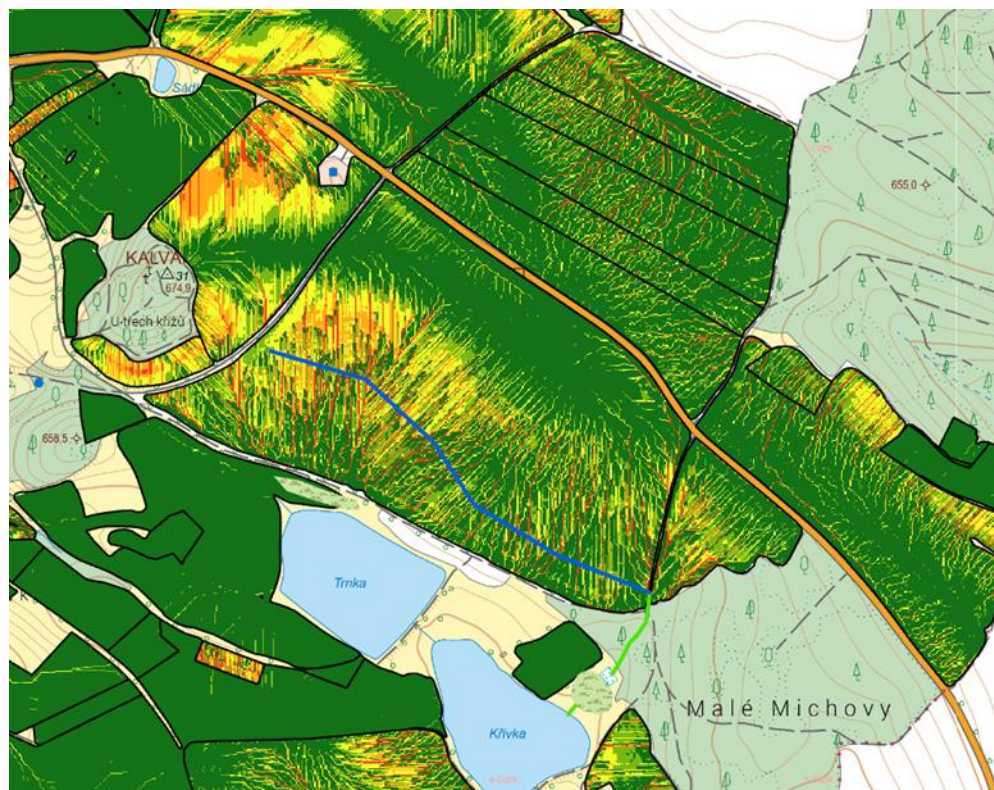
OCHRANNÉ OPATŘENÍ PÁSOVÉ STRÍDÁNÍ PLODIN



VÝSLEDEK

t/ha/rok

TECHNICKÁ OPATŘENÍ



Legenda

- Mez s průlehem
- Příkop
- Sedimentační jámka
- Mokřad
- LPIS_navrhy

$L_p = 4,35$

Maximální přípustná délka pozemku - $l_p = 1302,932 \text{ m}$

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

ZDROJE PODKLADOVÝCH DAT

- BPEJ – Bonitované půdně-ekologické jednotky (Státní pozemkový úřad)
 - <https://spu.gov.cz/pudni-sluzba/bpej>
- LPIS – Systém identifikace zemědělských parcel (Ministerstvo zemědělství)
 - <https://mze.gov.cz/public/app/eagriapp/lpisdata/>